

3. Równania wielomianowe 2

Wyznacz punkty wspólne wykresu wielomianu w i prostej l.

a) $w(x) = 4x^3 - x^2 - 5x + 3$, $l: y = 3x + 1$

b) $w(x) = x^5 - 4x^4 + 3x^3 + x^2$, $l: y = 4x - 3$

Aby wyznaczyć punkty wspólne (punkty przecięcia) dwóch funkcji należy przyrównać je do siebie.

a) $\begin{cases} w(x) = 4x^3 - x^2 - 5x + 3 \\ l: y = 3x + 1 \end{cases}$

$$4x^3 - x^2 - 5x + 3 = 3x + 1 \quad | -3x - 1$$

$$4x^3 - x^2 - 8x + 2 = 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$x^2(4x - 1) - 2(4x - 1) = 0$$

$$(x^2 - 2)(4x - 1) = 0$$

$$\begin{aligned} x^2 - 2 &= 0 \\ x^2 &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4x - 1 &= 0 \\ 4x &= 1 \end{aligned}$$

$$x_1 = \sqrt{2} \vee x_2 = -\sqrt{2} \quad x_3 = \frac{1}{4}$$

Podstawiając do $y = 3x + 1$ wyznaczamy drugie współrzędne punktów przecięcia

$$y_1 = 3\sqrt{2} + 1 \quad y_2 = -3\sqrt{2} + 1 \quad y_3 = \frac{7}{4}$$

Odp: Punkty wspólne to: $P_1(\sqrt{2}; 3\sqrt{2} + 1)$, $P_2(-\sqrt{2}; -3\sqrt{2} + 1)$, $P_3(\frac{1}{4}; \frac{7}{4})$.

b) $\begin{cases} w(x) = x^5 - 4x^4 + 3x^3 + x^2 \\ l: y = 4x - 3 \end{cases}$

$$x^5 - 4x^4 + 3x^3 + x^2 = 4x - 3 \quad | -4x + 3$$

$$x^5 - 4x^4 + 3x^3 + x^2 - 4x + 3 = 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$x^5 + x^2 - 4x^4 - 4x + 3x^3 + 3 = 0$$

$$x^2(x^3 + 1) - 4x(x^3 + 1) + 3(x^3 + 1) = 0$$

$$(x^3 + 1)(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$\begin{aligned} x^3 + 1 &= 0 \\ x^3 &= -1 \\ x_1 &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 &= 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac \\ \Delta &= 16 - 12 = 4 \quad \sqrt{\Delta} = 2 \end{aligned}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-6 \pm \sqrt{4}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{4 - 2}{2} = 1 \quad x_3 = \frac{4 + 2}{2} = 3$$

Podstawiając do $y = 4x - 3$ wyznaczamy drugie współrzędne punktów przecięcia

$$y_1 = -4 - 3 = -7 \quad y_2 = 4 - 3 = 1 \quad y_3 = 12 - 3 = 9$$

Odp: Punkty wspólne to $P_1(-1; -7)$, $P_2(1; 1)$, $P_3(3; 9)$.